中国传媒大学计算机科学与技术专业核心课程课程大纲（详细版）

说明：本课程大纲围绕计算机科学与技术专业本科培养体系整理，覆盖程序设计、计算机系统、软件开发、数据管理等核心专业课程。课程内容参考计算机专业人才培养要求进行扩展整理。

数据结构（Data Structures）

一、课程目标：

本课程系统介绍计算机科学中常用的数据组织方式、算法设计思想和复杂度分析方法。通过学习线性结构、树形结构、图结构以及查找排序算法，使学生掌握针对实际问题进行抽象建模、算法设计和程序实现的能力。课程重点培养学生分析复杂计算问题、优化程序性能以及利用数据结构解决工程问题的能力。

二、主要教学内容：

1. 数据结构基本概念，包括数据对象、数据类型、抽象数据类型、算法描述方法以及算法时间复杂度和空间复杂度分析。
2. 线性结构，包括顺序表、链表、循环链表、双向链表等存储结构，以及线性表的查找、插入、删除等基本操作。
3. 栈和队列结构，掌握栈的先进后出特点、递归实现方法、表达式求值，以及队列在操作系统和网络系统中的应用。
4. 树结构，包括二叉树、遍历算法、二叉搜索树、平衡树、堆结构以及哈夫曼树等内容。
5. 图结构，包括图的存储方式、深度优先搜索、广度优先搜索、最短路径算法、最小生成树算法等。
6. 查找与排序算法，包括顺序查找、二分查找、哈希表、插入排序、快速排序、归并排序、堆排序等。
7. 综合算法设计实践，通过实际程序设计训练提升工程实现能力。

三、考核方式：

课程考核综合采用课堂学习、实验实践、算法设计作业、课程项目和期末考试等方式。

操作系统（Operating Systems）

一、课程目标：

本课程介绍现代计算机操作系统的基本原理和实现机制，使学生理解操作系统作为计算机软硬

件资源管理核心的作用。通过学习进程管理、内存管理、文件系统和设备管理等内容，培养学生分析系统运行机制和进行系统软件开发的能力。

二、主要教学内容：
1. 操作系统基本概念，包括操作系统的发展历史、体系结构、功能模块以及系统调用机制。
2.
进程和线程管理，包括进程模型、线程机制、进程状态转换、调度算法以及多任务运行原理。
3. 进程同步与通信，包括临界区问题、信号量、互斥锁、消息传递等机制。
4. 死锁问题，包括死锁产生条件、预防方法、避免算法和检测恢复机制。
5. 内存管理，包括地址转换、分页机制、分段机制、虚拟存储技术以及页面置换算法。
6. 文件系统，包括文件组织方式、目录管理、磁盘存储管理和文件访问控制。
7. 输入输出系统，包括设备管理、缓存技术、中断机制以及驱动程序基本原理。
8. 操作系统实验，通过Linux环境实践理解系统调用和系统管理方法。

三、考核方式：
通过实验报告、课程实践、课堂表现以及综合考试评价学生掌握情况。

计算机网络（Computer Networks）

一、课程目标：
本课程系统介绍计算机网络体系结构、网络协议和数据通信技术，使学生理解互联网运行机制。培养学生设计、分析和维护网络系统的能力，为云计算、大数据和人工智能系统中的网络基础设施学习提供支撑。

二、主要教学内容：
1. 计算机网络体系结构，包括OSI模型、TCP/IP模型以及网络分层设计思想。
2. 数据通信基础，包括编码技术、传输介质、交换技术和网络性能指标。
3. 数据链路层，包括差错检测、流量控制、局域网技术和以太网协议。
4. 网络层，包括IP协议、地址规划、路由算法以及网络互联技术。
5. 传输层，包括TCP和UDP协议、可靠传输机制、拥塞控制和连接管理。
6. 应用层协议，包括HTTP、DNS、FTP、电子邮件协议等互联网应用技术。
7. 网络安全基础，包括加密技术、防火墙、网络攻击与防护方法。
8. 网络实验，包括协议分析、网络配置和程序设计实践。

三、考核方式：
采用网络实验、课程报告、平时作业和期末综合考试进行评价。

数据库系统（Database Systems）

一、课程目标：

本课程介绍数据库系统理论、数据建模方法以及数据库应用开发技术。通过学习关系模型、SQL语言、事务处理和数据库设计，使学生具备设计和开发数据库应用系统的能力。

二、主要教学内容：

1. 数据库系统基本概念，包括数据库体系结构、数据库管理系统功能以及数据独立性。
2. 关系数据库理论，包括关系模型、关系代数、完整性约束等基础知识。
3. SQL语言，包括数据定义、数据查询、数据更新、视图和存储过程设计。
4. 数据库设计方法，包括需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计和物理设计。
5. 规范化理论，包括函数依赖、范式理论以及数据库结构优化方法。
6. 数据库事务管理，包括事务特性、并发控制、锁机制和恢复技术。
7. 数据库索引技术，包括B树、B+树、哈希索引以及查询优化。
8. 数据库应用开发实践，包括数据库连接、应用接口设计和系统实现。

三、考核方式：

通过数据库设计项目、实验报告、课程作业和考试综合评价。

软件工程（Software Engineering）

一、课程目标：

本课程培养学生按照工程化方法开发大型软件系统的能力。通过学习软件生命周期、需求分析、系统设计、软件测试和项目管理，使学生掌握现代软件开发流程。

二、主要教学内容：

1. 软件工程基本概念，包括软件生命周期、软件过程模型和软件开发规范。
2. 需求工程，包括需求获取、需求分析、需求建模以及需求管理方法。
3. 软件系统设计，包括模块化设计、面向对象设计、软件架构设计方法。
4. 软件实现技术，包括编码规范、版本管理、团队协作开发流程。
5. 软件测试，包括测试方法、测试流程、单元测试、集成测试和系统测试。
6. 软件维护，包括软件演化、版本更新和质量保障。
7. 软件项目管理，包括项目计划、风险管理、人员协作和软件质量控制。
8. 综合软件开发实践，通过团队项目培养工程实践能力。

三、考核方式：

采用软件项目成果、项目文档、实验实践、课堂参与和综合考核评价。